# SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

| ÖĞRENCİ / AD SOYAD | GRUP | TARİH | ÇIKTI |
|---|---|---|---|
| **Furkan Can Bayrak** | **Mekanik & Otomasyon** | **27 Ekim 2026** | **Vulnerability Decision** |

## LABORATUVAR 5: SBOM / CVE / PATCH

> **Kavram:** SBOM = Yazılım Malzeme Listesi. CVE = Zafiyet Kayıt No. CVSS = Ciddiyet Skoru (0-10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: Bileşen var, sürüm etkileniyor, açık ulaşılabilir.

### Verilen Zafiyet Kaydı (Maestro CNC Firmware Bileşeni)

| Parametre | Değer / Detay |
|---|---|
| **Bileşen** | Component X (PLC Firmware Kütüphanesi - FSoE/TCP İletişim Yığını) |
| **Sürüm** | 2.4 |
| **CVE** | CVE-2024-4281 (Uzaktan Kod Çalıştırma / Buffer Overflow) |
| **Önem (CVSS)** | **Critical (CVSS 9.8)** |
| **Yama Durumu** | Mevcut (v2.5 İle Düzeltildi) |

### Görev: Karar Akışı

**1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (Üç şartı kontrol edin)**

**Evet, etkiliyor.** Üç şartın tamamı gerçekleşmiştir: 1) *Bileşen Var:* Component X, Maestro CNC'nin haberleşme kartında aktiftir. 2) *Sürüm Etkileniyor:* Sistemde v2.4 kullanılmaktadır. 3) *Açık Ulaşılabilir:* Ağdaki kütüphane portları dış/iç ağ isteklerine açıktır.

**2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?**

**Hayır, hemen durdurulmaz.** OT/PLC dünyasında plansız duruşlar daha büyük iş kazalarına veya ürün hasarına sebep olabilir. Ağ yalıtımı (Zone isolation) geçici olarak sıkılaştırılır ve yama uygulaması ilk planlı bakım pencerelerine (Shift Maintenance) ertelenir.

**3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?**

**Önce test edilir.** Canlı CNC tezgahına doğrudan yama yüklenmez. Yama, önce Ar-Ge/Simülasyon laboratuvarındaki test tezgahında veya dijital ikiz (Digital Twin) ortamında fonksiyonel ve siber güvenlik testlerinden geçirilir.

**4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?**

**Etkileyebilir.** Güncellenen kütüphane FSoE/PROFIsafe veya STO fonksiyonlarını barındırıyorsa, emniyet çalışma zamanı (Safety Runtime) imzası değişir. Yama sonrası ISO 13849-2 uyarınca emniyet doğrulama (Safety Validation) testleri tekrarlanmalıdır.

**5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?**

Mühendislik portu fiziksel olarak kapatılır (Port Lock), PLC önündeki Firewall DPI kuralları sıkılaştırılarak ilgili paketin kütüphaneye ulaşması engellenir ve geçici süreliğine bağımsız emniyet rölesi moduna geçilir.

☐ Bu föyün çıktısı Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09-10-11 başlığına oturur.



Bu bir eğitim çıktısıdır, resmi denetim değildir.